



LUDWIG-
MAXIMILIANS-
UNIVERSITÄT
MÜNCHEN

20. Orthogonale Diagonalisierung

Methoden der Linearen Algebra in der Statistik
Thomas Nagler <t.nagler@lmu.de>

Agenda

- 1 Orthogonale Diagonalisierung
- 2 Äquivalenz zu symmetrischen Matrizen
- 3 Algorithmus
- 4 Spektralzerlegung

Agenda

1 Orthogonale Diagonalisierung

2 Äquivalenz zu symmetrischen Matrizen

3 Algorithmus

4 Spektralzerlegung

Definition

Wir nennen eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ **orthogonal diagonalisierbar**, wenn es eine Orthogonalmatrix P und eine Diagonalmatrix D gibt, sodass $P^\top A P = D$ bzw. $A = P D P^\top$.

Agenda

1 Orthogonale Diagonalisierung

2 Äquivalenz zu symmetrischen Matrizen

3 Algorithmus

4 Spektralzerlegung

Äquivalenz zu symmetrischen Matrizen

Theorem

Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist genau dann orthogonal diagonalisierbar, wenn sie symmetrisch ist.

Äquivalenz zu symmetrischen Matrizen

Theorem

Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist genau dann orthogonal diagonalisierbar, wenn sie symmetrisch ist.

- Daraus folgt, dass die Hauptkomponenten in der PCA orthogonal zueinander sind.

Äquivalenz zu symmetrischen Matrizen

- Wir können leicht sehen, dass A symmetrisch sein muss, denn

$$A^T = (PDP^T)^T = (P^T)^T D^T P^T = PDP^T = A.$$

Äquivalenz zu symmetrischen Matrizen

- Wir können leicht sehen, dass A symmetrisch sein muss, denn

$$A^T = (PDP^T)^T = (P^T)^T D^T P^T = PDP^T = A.$$

Lemma

Wenn $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetrisch ist, dann sind alle Eigenräume von A orthogonal zueinander.

Äquivalenz zu symmetrischen Matrizen

- Wären alle Eigenwerte verschieden, wären wir nun am Ziel.
- Dann gibt es n orthogonale Eigenvektoren, diese können wir normieren und in die Spalten der Matrix P schreiben.

Äquivalenz zu symmetrischen Matrizen

Theorem

Alle Eigenwerte einer symmetrischen Matrix sind reell.

Äquivalenz zu symmetrischen Matrizen

Theorem

Alle Eigenwerte einer symmetrischen Matrix sind reell.

- In der Statistik bekommen wir es oft mit symmetrischen Matrizen zu tun.

Äquivalenz zu symmetrischen Matrizen

Theorem (Schur-Zerlegung)

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit reellen Eigenwerten. Dann gibt es eine Orthogonalmatrix $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$, sodass $D = P^T A P$ eine obere Dreiecksmatrix mit den Eigenwerten auf der Diagonalen ist.

Äquivalenz zu symmetrischen Matrizen

Theorem (Schur-Zerlegung)

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit reellen Eigenwerten. Dann gibt es eine Orthogonalmatrix $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$, sodass $D = P^T A P$ eine obere Dreiecksmatrix mit den Eigenwerten auf der Diagonalen ist.

- Die Symmetrie der Matrix A wird hierfür nicht benötigt, nur dass die Eigenwerte reell sind.
- Mithilfe der Schur-Zerlegung lässt sich dann die andere Richtung der orthogonalen Diagonalisierbarkeit zeigen:

$$D = P^T A P = P^T A^T P = (P^T A P)^T = D^T.$$

Quiz

Die Matrix $A = PDP^{-1}$ ist symmetrisch mit

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & k \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Bestimme k .

- A. $k = 1$
- B. $k = 2$
- C. $k = 0$
- D. k kann nicht bestimmt werden

Quiz

Beweise oder widerlege:

Wenn die Matrix A invertierbar und orthogonal diagonalisierbar ist, dann ist A^{-1} ebenfalls orthogonal diagonalisierbar.

- A. Wahr
- B. Falsch

Agenda

- 1 Orthogonale Diagonalisierung
- 2 Äquivalenz zu symmetrischen Matrizen
- 3 Algorithmus**
- 4 Spektralzerlegung

Algorithmus

1. Finde eine Basis für jeden Eigenraum von A .
2. Konstruiere durch das Gram-Schmidt-Verfahren eine Orthonormalbasis für jeden Eigenraum. Alle Basisvektoren zusammen ergeben eine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^n$.
3. Schreibe die Vektoren der Orthonormalbasis in die Spalten der Matrix P und die zugehörigen Eigenwerte (in gleicher Reihenfolge) auf die Diagonale der Diagonalmatrix D .

Beispiel:

- Die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

hat die Eigenwerte $\lambda_1 = -3$ und $\lambda_2 = 2$ mit zugehörigen Eigenvektoren

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Beispiel:

- Die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

hat die Eigenwerte $\lambda_1 = -3$ und $\lambda_2 = 2$ mit zugehörigen Eigenvektoren

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- Dann gilt

$$P = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

und

$$A = P^T D P = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Quiz

Gegeben seien die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

. Welche Aussage ist richtig?

- A. A ist diagonalisierbar und B nicht.
- B. B ist diagonalisierbar und A nicht.
- C. A ist orthogonal diagonalisierbar und B ist nur diagonalisierbar.
- D. A und B sind orthogonal diagonalisierbar.

Agenda

- 1 Orthogonale Diagonalisierung
- 2 Äquivalenz zu symmetrischen Matrizen
- 3 Algorithmus
- 4 Spektralzerlegung**

Spektralzerlegung

- Sei nun $A = P\Lambda P^\top$ die Spektralzerlegung von A .
- Die Spalten von P sind orthonormale Eigenvektoren $\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n$ und $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ enthält die zugehörigen Eigenwerte.
- Es gilt also

$$A = P\Lambda P^\top = (\mathbf{p}_1 \quad \dots \quad \mathbf{p}_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{p}_1^\top \\ \vdots \\ \mathbf{p}_n^\top \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{p}_i \mathbf{p}_i^\top.$$

- Die Matrix A lässt sich in eine Summe aus n Matrizen $\lambda_i \mathbf{p}_i \mathbf{p}_i^\top \in \mathbb{R}^{n \times n}$ zerlegen.

Spektralzerlegung

- Weil $\|\mathbf{p}_i\| = \mathbf{p}_i^\top \mathbf{p}_i = 1$, sehen wir, dass $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{p}_i \mathbf{p}_i^\top \mathbf{x}$ eine Projektion auf den Raum $\text{span}\{\mathbf{p}_i\}$ entspricht.
- Also:

$$A\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \text{proj}_{\text{span}\{\mathbf{p}_i\}} \mathbf{x}.$$

- Der Vektor $\mathbf{x}$ wird separat auf die Geraden durch $\mathbf{p}_i$ projiziert, entlang dieser Geraden jeweils um λ_i gestreckt und zuletzt die gestreckten Vektoren aufsummiert.

Beispiel:

- Angenommen, es sei gegeben, dass

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad P = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \text{diag}(-3, 2).$$

Spektralzerlegung

Beispiel:

- Angenommen, es sei gegeben, dass

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad P = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \text{diag}(-3, 2).$$

- Entsprechend gilt

$$\begin{aligned} A &= -3 \cdot \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} (1 \quad -2) + 2 \cdot \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} (2 \quad 1) \\ &= -3 \begin{pmatrix} 1/5 & -2/5 \\ -2/5 & 4/5 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 4/5 & 1/5 \\ 1/5 & 1/5 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Spektralzerlegung

- Wenden wir dies nun auf den Vektor $\mathbf{x} = (1, 1)$ an, dann gilt

$$A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Und tatsächlich

$$\begin{aligned} A\mathbf{x} &= -3 \begin{pmatrix} 1/5 & -2/5 \\ -2/5 & 4/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 4/5 & 2/5 \\ 2/5 & 1/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= -3 \begin{pmatrix} -1/5 \\ 2/5 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 6/5 \\ 3/5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3/5 \\ -6/5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 12/5 \\ 6/5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Spektralzerlegung

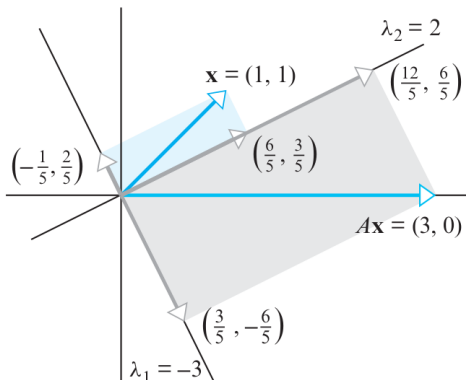


Abbildung: Spektralzerlegung der Matrixtransformation $\mathbf{x} \rightarrow A\mathbf{x}$ in (Fig. 7.2.1 in [AR].)

Wrap-up

Heute gelernt

- Orthogonale Diagonalisierung
- Äquivalenz zu symmetrischen Matrizen
- Algorithmus
- Spektralzerlegung

Nächste Vorlesung

- Quadratische Formen